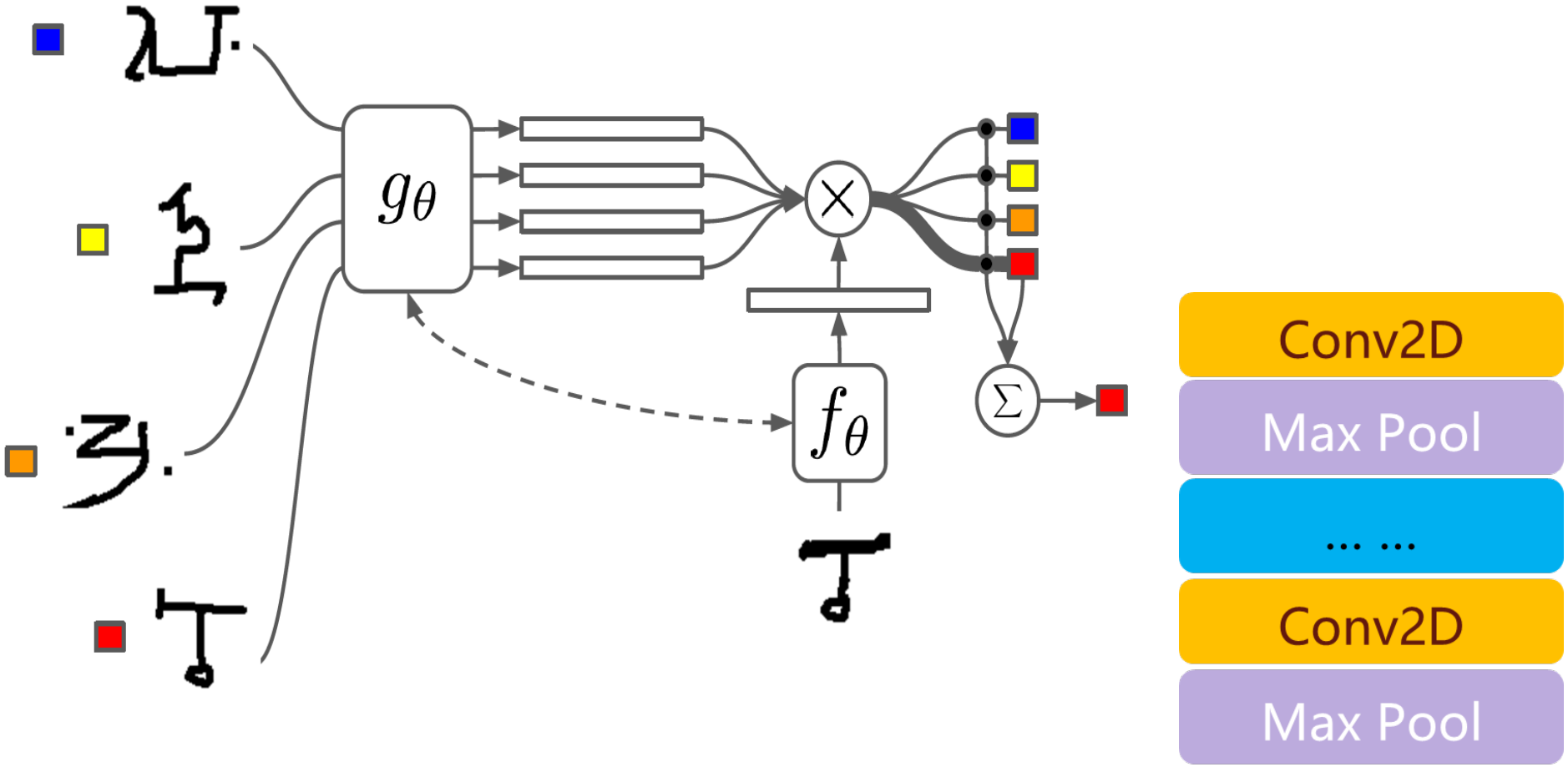
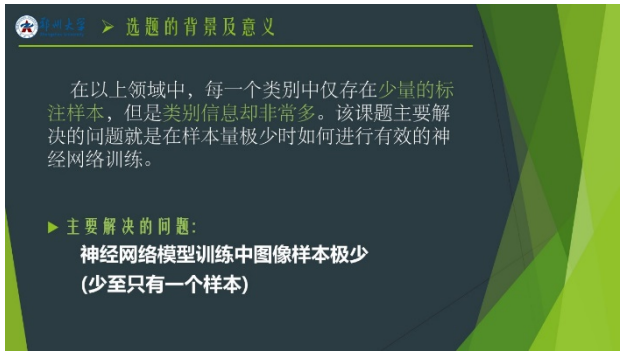
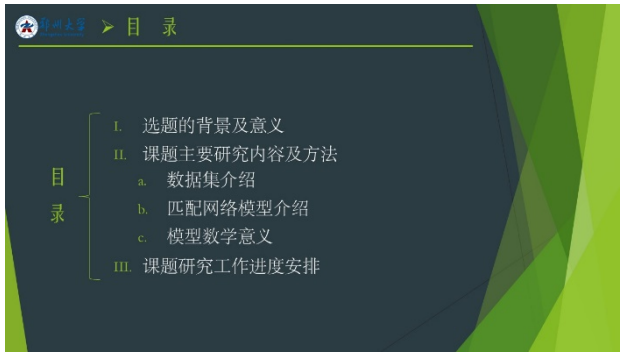
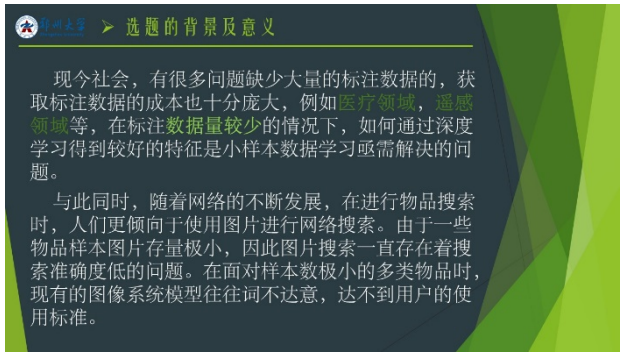
神 经 网 络 模 型 结 构 预 览

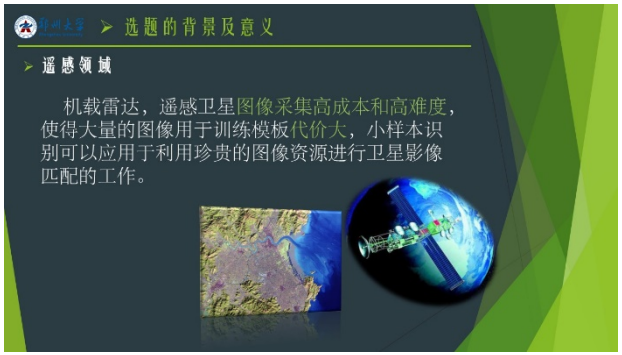


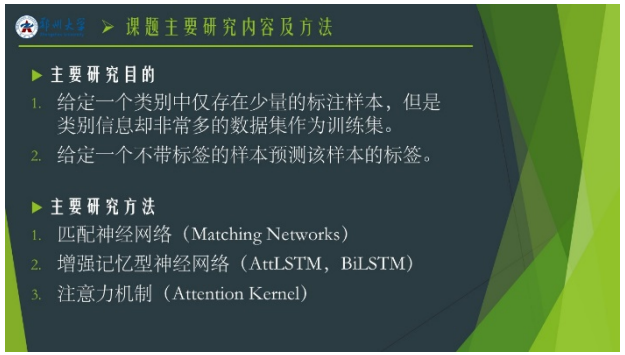
部分作品展示 – 基于匹配网络的单样本学习











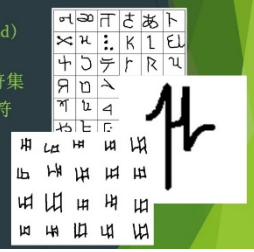
部分作品展示 – 基于匹配网络的单样本学习

课题主要研究内容及方法

——数据集介绍

▶ Omniglot数据集

A. 数据集分为训练集（images_background）和测试集（images_evaluation）
B. 每个数据集又分为不同国家/地区字符集
C. 每个字符集里面包含有不同个数的字符
D. 每个字符有20张不同人书写的样本



课题主要研究内容及方法

——匹配网络模型介绍

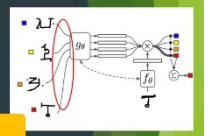
▶ 图像特征提取（深度卷积神经网络，Deep-CNN）

➢ 共享权值

虽然每个类别的图片都会经过一个深度卷积神经网络提取图像特征，但是所经过的深度卷积神经网络对应的参数值是完全相同的。

➢ 深度卷积神经网络

包含有多个卷积神经网络的层，主要用于提取图像的特征。



Conv2D
Max Pool
… …
Conv2D
Max Pool

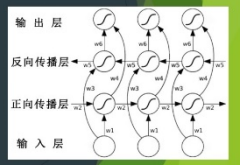
课题主要研究内容及方法

——模型数学意义

▶ 嵌入层 g_θ（双向长短期记忆网络，BiLSTM）

$$g(x_i, S) = \overrightarrow{h_i} + \overleftarrow{h_i} + g'(x_i)$$

x_i：第i个输入样本数据
S：支撑集S
$g(x_i, S)$：BiLSTM的输出
$\overrightarrow{h_i}$ ($\overleftarrow{h_i}$)：BiLSTM的正(反)向传播层输出
$g'(x_i)$：经过Deep-CNN得到的特征矩阵



课题主要研究内容及方法

——数据集介绍

▶ ImageNet数据集

A. 训练集：120多万张图片数据
验证集：5万张图片数据
测试集：10万张图片（*ISLVRC 2012*）
B. 每个类别的图片都是彩色图片
C. 图片、数量均没有同一尺寸
D. 有些图片的目标位置特别偏

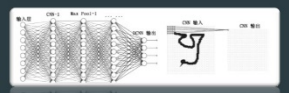
课题主要研究内容及方法

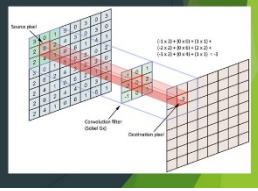
——模型数学意义

▶ 图像特征提取（卷积神经网络，CNN）

$$Z^{l+1}(i,j) = [Z^l \otimes w^{l+1}](i,j) + b = \sum_{k=1}^{K_l}\sum_{x=1}^{f}\sum_{y=1}^{f}\left[Z_k^l(s_0 i + x, s_0 j + y) w_k^{l+1}(x,y)\right] + b$$

$$(i,j) \in \{0,1,\dots L_{l+1}\} \quad L_{l+1} = \frac{L_l + 2p - f}{s_0} + 1$$



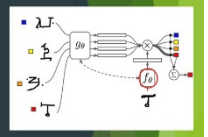


课题主要研究内容及方法

——匹配网络模型介绍

▶ 嵌入层 f_θ（Attention Kernal，AttLSTM）

✓ 主要解决在深度卷积网络之后得到的图像特征过多导致匹配精度下降的问题，引入注意力机制可以将模型的关注点转移到我们想要的部分，从而得到较好的分类结果。



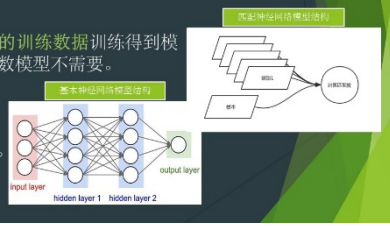
课题主要研究内容及方法

——匹配网络模型介绍

▶ 与传统的参数模型（Parametric Model）不同的是，匹配网络是一个非参数（non-Parametric Model）的神经网络模型。

▶ 参数模型需要大量的训练数据训练得到模型的参数，而非参数模型不需要。

▶ 由于神经网络的权值更新规则，很容易发生过拟合问题。

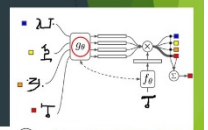


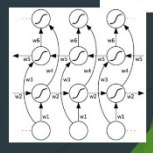
课题主要研究内容及方法

——匹配网络模型介绍

▶ 嵌入层 g_θ（双向长短期记忆网络，BiLSTM）

✓ 主要解决单向LSTM模型中只有顺序关联的问题，使用双向LSTM模型可以同时描述正向关联顺序与逆向关联顺序，由于我们需要解决的问题不具有单一的方向性，因此我们使用双向LSTM作为嵌入层。





课题主要研究内容及方法

——模型数学意义

▶ 嵌入层 f_θ（Attention Kernal，AttLSTM）

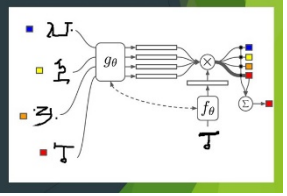
$$f(\hat{x}, S) = attLSTM(f'(\hat{x}), g(S), K)$$

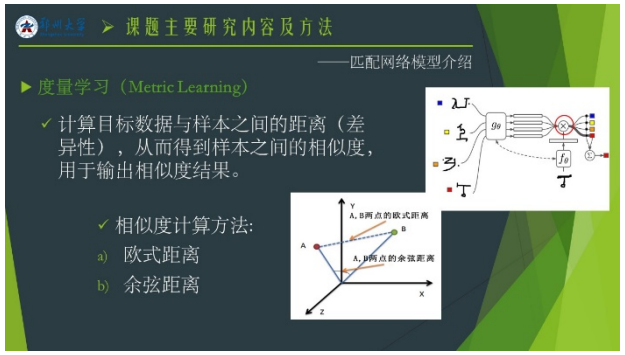
➢ 对类别样本进行嵌入层g

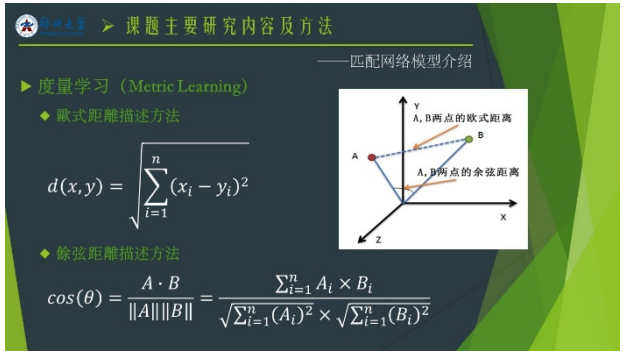
a. 为了保留全部特征，不能使用AttLSTM
b. 为了增强样本之间的关联性，增强网络的记忆力，使用双向LSTM模型。

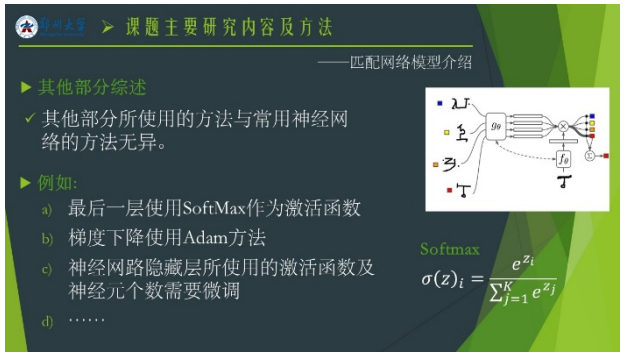
➢ 对测试样本进行嵌入层f

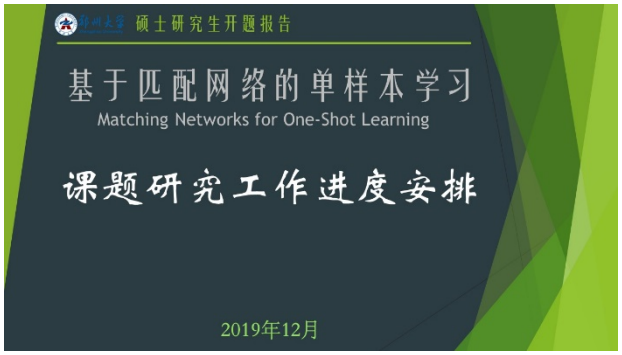
a. 使用较为重要的特征进行匹配，从而引入注意力机制。
b. 对于如何注意力的对象，必须与g函数的结果有关。

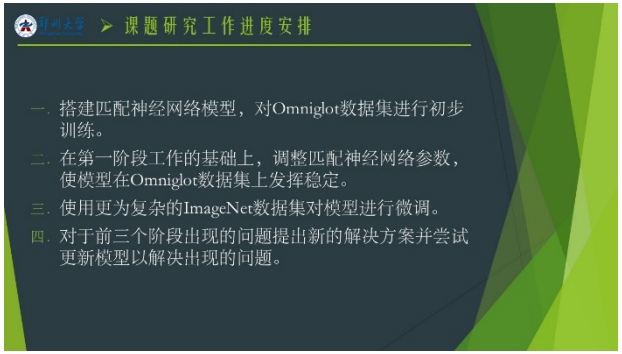












主要用到的模型结构:

CNN + Attention + 双向 LSTM